시스템분석설계 운영방안

컴퓨터소프트웨어공학과

1 운영개요

□ 3-1학기의 시스템분석설계 교과목은 3-2학기 졸업작품과 연계하여 작품을 제작하는 캡스톤디자인 교과목으로 운영됨

□ **(시스템분석설계)** 작품을 구상, 설계, 프로토타입 구현까지의 과정을 수행

□ **(졸업작품)** 전체 작품을 완성하여 동작

2 운영 및 평가 방법

□ **(팀 구성) 팀 구성은 4명을 원칙**으로 하며, 작품의 난이도에 따라 조정 가능

□ 다음 표와 같이 항목별 개별 평가와 팀 평가를 실시

□ 학칙에 따라 A(40% 이내), B(30% 이내), C 이하(30% 이상) 상대평가

구분			비율	내용	비고
출석			20		개별평가
팀내 기여도			20	팀내 20점 분배 평가	개별평가
작품 평가	난이도		5		팀평가
	완성도		5		
	독창성		5		
	기술성	모바일연동	5	Android	
		통신	5	소켓프로그래밍/블루투스 등	
		DBMS활용	5	오라클/MySQL 등	
		디바이스제어	5	센서/actuator 연동	
		프로그래밍	5	JAVA/C 등	
문서화 능력			10	최종보고서 평가	팀평가
발표 능력	자료		5	발표자료, 발표력	개별평가
	발표력		5		

3 기자재 및 재료

□ 작품의 구성은 [붙임2]의 학과 제공 기자재 및 재료를 활용하여 제작하는 것을 원칙으로 함

4 주차별 내용

주차	내용		비고
1 주차	팀 구성 및 수업 개요		
2 주차	요구분석	필요성 및 작품 구성 시나리오	
3 주차		관련 연구, 기존 개발 현황 분석	
4 주차		기술적 요소 분석	
5 주차	기능설계	기능 모델링	
6 주차		데이터베이스 설계	
7 주차		네트워크 및 인터페이스 설계	
8 주차	중간보고서 발표 (4장까지)		중간보고서 제출
9 주차	상세설계	기능 상세설계	
10 주차		데이터베이스 상세설계	
11 주차		네트워크 및 인턴페이스 상세설계	
12 주차	prototype 구현	서버, 클라이언트	
13 주차		데이터베이스, 디바이스 제어	
14 주차		프로토타입 시연	
15 주차	최종보고서 제본/파일 제출, 기말고사		최종보고서 제출

5 발표 및 주별 진행 보고서 제출

□ (발표) 파워포인트 자료로 15분 발표하며, 각 팀원이 매주 번갈아 돌아가면서 발표

□ (진행 보고서) 매주 팀별 진행 내용을 문서로 작성하여 가상강좌에 제출, 구체적으로 작성

[붙임 1] 팀별 평가 표

팀명	팀원		출석 (20)	팀내 기여도(20)						작품평가(40)								문서 (10)	발표(10)			계 (100)
										난이도 (5)	완성도 (5)	독창성 (5)	기술성 (각 5점)						발표일	자료(5)	발표력(5)	
				t1	t2	t3	t4	t5	계				모바일	통신	DBMS	디바이스	프로그램					
1조	t1		20	-																		
	t2				-																	
	t3					-																
	t4						-															
	t5							-														
2조	t1		20	-																		
	t2				-																	
	t3					-																
	t4						-															
	t5							-														
3조	t1		20	-																		
	t2				-																	
	t3					-																
	t4						-															
	t5							-														
4조	t1		20	-																		
	t2				-																	
	t3					-																
	t4						-															
	t5							-														

[붙임 2] 졸업작품용 학과 제공 기자재(재료)

□ 라즈베리파이(Raspberry Pi)

○ 소켓프로그래밍 강좌에서 사용하는 'RaspberryPi starter Kit'의 부품을 활용하여 작품을 제작하는 것을 원칙으로 함

구분	모델	비고
RaspberryPi starter Kit	• <u>RaspberryPi 4B Model</u> • T-Cobbler • Bread Board • LED/저항/Tack switch/cable 등	• 소켓프로그래밍 강좌에서 제공된 기자재 활용

□ 아두이노(Arduino)

○ 임베디드시스템 강좌에서 사용하는 'Arduino starter Kit'을 활용하여 작품을 제작하는 것을 원칙으로 함

구분	모델	비고
Arduino starter Kit	• <u>Arduino UNO Model</u> • Bread Board • LED/저항/Tack switch/cable • 온도, 습도, 기울기, 초음파, 조도, 부저, LCD, 가속도, 화염 센서 등	• 임베디드시스템 강좌에서 제공된 기자재 활용

□ 센서, 모터

RaspberryPi/Ardunio starter Kit에 포함된 재료 내역		
구분	모델	비고
초음파거리센서 모듈	• HC-SR04	Arduino starter Kit 포함됨
5V용 부저	• KPX-1205A	Arduino starter Kit 포함됨
DHT11 온습도센서 모듈	• ICF-0228	Arduino starter Kit 포함됨
화염감지센서 모듈 (Fire detection flame sensor)	• AD2023	Arduino starter Kit 포함됨
빛센서 모듈(포토)		Arduino starter Kit 포함됨
서보모터	• sg90	Arduino starter Kit 포함됨

[붙임 3] 팀별 주간 진행 보고서

_____팀 주간 진행보고

2026.3.11.(수)

성 명	전주 실적(3/4~3/11)	금주 계획(3/12~3/17)	비 고